

Repaso

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Repaso

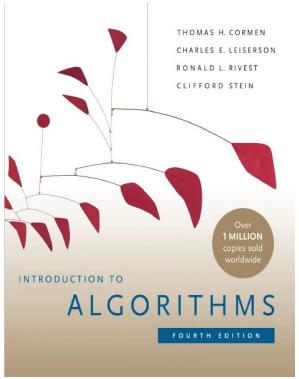
Los temas mencionados en esta presentación, ustedes ya los vieron en otras materias, tales como:

- Algoritmos II / Algoritmos y Estructuras de Datos
- Álgebra II / Álgebra lineal
- Pensamiento científico

Si alguno les genera dudas, es el momento de repasarlos: en las clases los vamos a dar por sabidos.

Complejidad

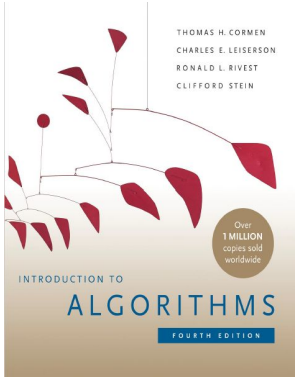
- ¿Qué es? ¿Para qué sirve?
- ¿Qué pasa si dos algoritmos tienen la misma complejidad?
- ¿Hay complejidades malas y buenas?



Cap 3

Estructuras de Datos

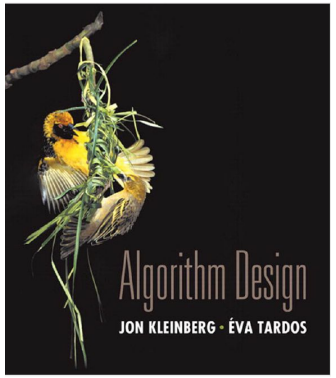
- Arreglos vs Listas. ¿En qué casos usaría uno y no el otro?
- Diccionarios o Mapas
- Hashes
  - ¿Qué son las colisiones?
  - ¿Qué tan “rápido” es?
  - ¿De qué depende su velocidad?
- Árbol, árbol binario de búsqueda
  - ¿Qué ventaja tiene frente a un hash?
- Cola de Prioridad o Heap
  - ¿Cuál es el costo de encolar/desencolar en un Heap?
  - ¿Cuál es el costo de crear un Heap?



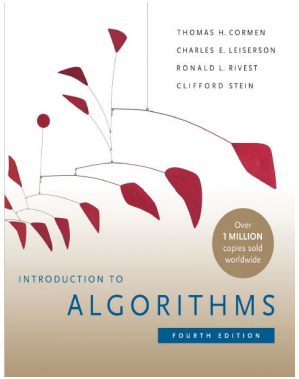
Caps 10-13

Grafos

- ¿Qué son?
- ¿Qué cosas se pueden modelar con grafos?
- Formas de recorrer un grafo
- ¿Qué algoritmos de grafos recuerdan?



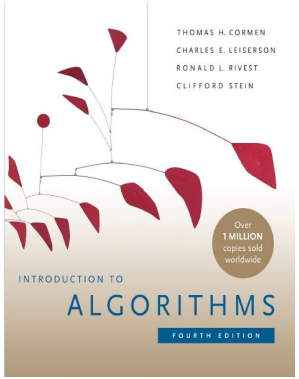
Cap 3



Caps 20-25

Técnicas de diseño

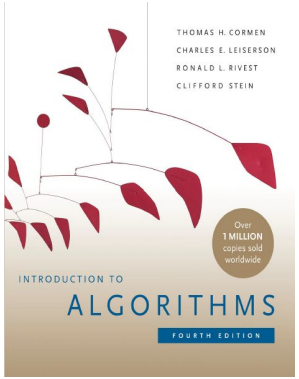
- División y Conquista
  - ¿Qué es?
  - Algoritmos que usan D&C
  - Estructuras de Datos que usan D&C
  - ¿Cómo se calcula la complejidad de D&C?



Cap 4

Ordenamiento

- ¿Cuál es el costo del ordenamiento?
- Si cuento con más información, ¿qué algoritmos puedo usar?
- ¿Qué algoritmos conocen?

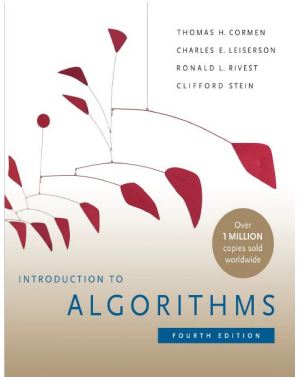


Caps 6-9

Matrices

Operaciones con matrices:

- Producto de matrices y vectores
- Matriz identidad de orden n
- Matriz traspuesta
- Matriz inversa
- Matriz canónica



Apéndice D



Grafos

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Definiciones

- Grafo: conjunto de entidades (vértices o nodos) relacionadas entre sí de alguna forma (aristas)
- Notación típica:
  - $G=(V,E)$
  - V: conjunto de vértices; $V=\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$
  - E: conjunto de aristas; $E=\{(v_1;v_2), (v_3;v_4);\ldots\}$

Características

- Pesados/No Pesados
- Dirigidos/No Dirigidos
- Con o sin bucles
- Simples/Compuestos

Formas de Recorrido

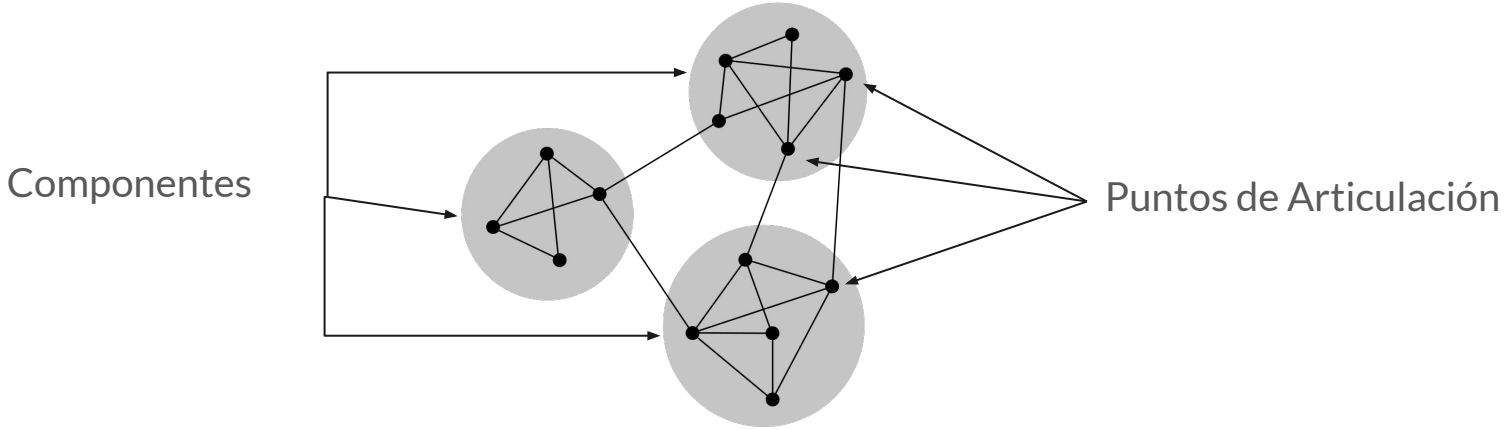
- BFS: Breadth-First Search
- DFS: Depth-First Search
- Random Walk

Conectividad

- Camino:
  - Sucesión de vértices y aristas, que empieza y termina en vértices, y cuyos vértices inciden en las aristas que le suceden o preceden
- Dos vértices u y v están conectados si existe un camino que los une.
- Componente o Componente Conexa:
  - Subgrafo en el que cualquier par de vértices está conectado por un camino

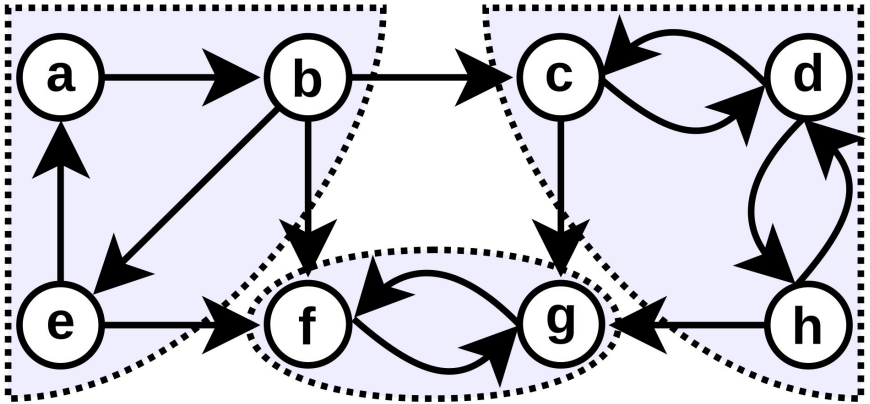
Conectividad (cont.)

- En Grafos No Dirigidos:
  - Tienen sólo componentes conexas
  - Puntos de Articulación: vértices tales que, si son removidos, aumenta la cantidad de componentes conexas del grafo



Conectividad (cont.)

- En Grafos Dirigidos:
  - Componentes fuertemente conexas: para todo par de vértices u, v, existe un camino $u \rightarrow v$ y otro camino $v \rightarrow u$
  - Componentes débilmente conexas: para todo par de vértices u, v, existe al menos un camino $u \rightarrow v$ o $v \rightarrow u$



Orden Topológico

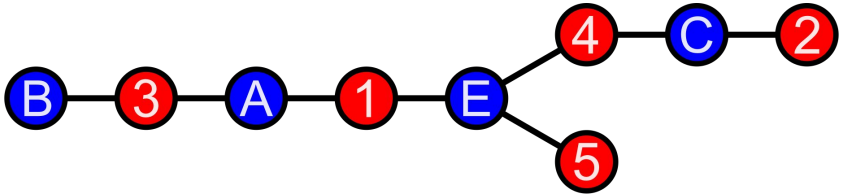
- El grafo debe ser acíclico.
- Es un ordenamiento de sus vértices tal que, para cada arista (u,v) que va de u hacia v, resulta que u viene antes que v.
- Es un recorrido de un grafo donde cada nodo es visitado luego de que se visitaron todas sus dependencias
- O en criollo, es un orden válido para recorrer un grafo DIRIGIDO

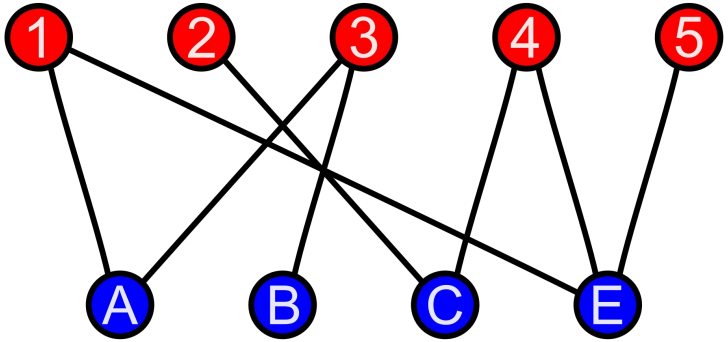
Ejemplos:

- Secuenciamiento de tareas (job scheduling), PERT, serialización de datos, compilación de fuentes, etc.

Grafos Bipartitos

- Grafo en el que sus vértices pueden ser divididos en dos subconjuntos disjuntos e independientes U y V, tales que toda arista conecta un elemento de U con uno de V (y nada más)

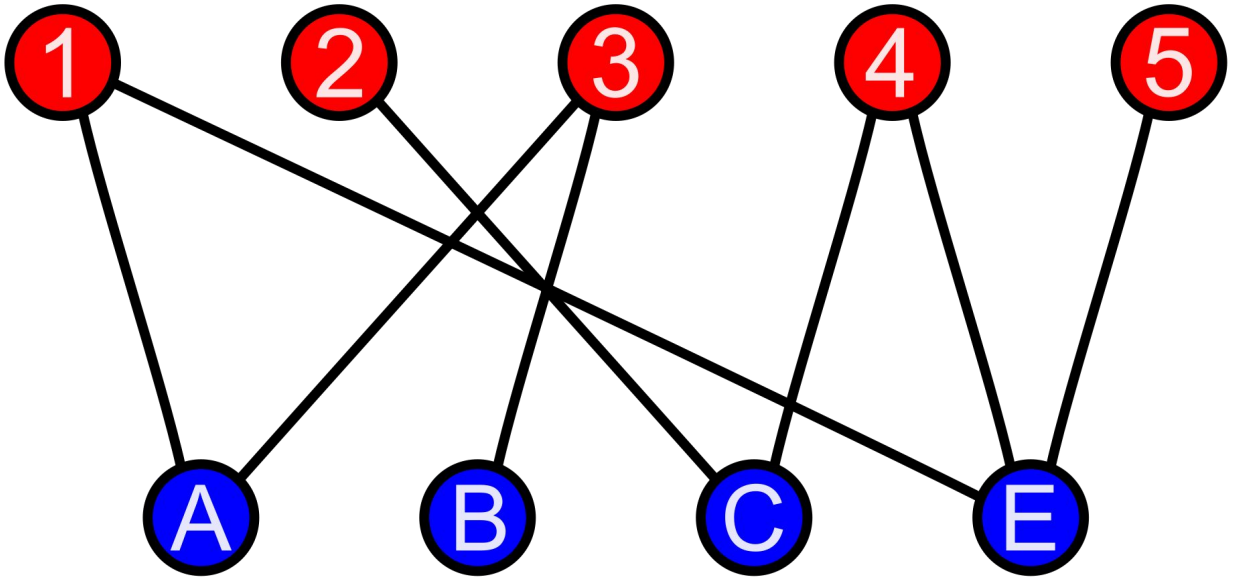




- Grafo K_{mn} completo: es un grafo bipartito donde todos los elementos de U tienen aristas que los unen con todos los elementos de V, con m y n vértices respectivamente.

Grafos Bipartitos

Un grafo es bipartito si y sólo si no tiene ciclos impares



Distancia

- Grafos No Pesados
  - Usamos BFS porque es $O(n)$
- Grafos Pesados
  - Si todos los pesos son positivos, usamos Dijkstra
  - Si no, podemos usar Bellman-Ford

Representación

- Matriz de Adyacencia: mide cuántas **aristas** hay entre cada par de vértices
- Lista de Adyacencia: lista de todas las **aristas**
- Matriz de Incidencia (se usa muy poco): mide si existe o no una **arista** entre cada par de vértices

Propiedades de la Matriz de Adyacencia

1. Es cuadrada: VxV
2. Si el grafo es no dirigido, es simétrica
3. Si no hay bucles, la diagonal son ceros

Potenciación de la Matriz de Adyacencia

Sea A la matriz de adyacencia de un grafo (dirigido o no). Entonces el elemento a_{ij} denota cuántas **aristas** existen entre dos vértices (i,j).

Teorema: A^n (el producto de matrices de A consigo misma n veces) resulta en una matriz cuyo elemento $a^n{}_{ij}$ denota la cantidad de **caminos** de distancia n entre (i,j)

Potenciación de la Matriz de Adyacencia (cont.)

Demostración (por inducción)

- Definimos $F^{(n)}$ como una matriz que indica la cantidad de **caminos** de distancia n entre los vértices v_i y v_j. Queremos demostrar que $F^{(n)}=A^n$
- Caso base ($n=1$): demostración directa
  - Por definición, $F^{(1)}_{ij}=1$ si existe un **camino** de distancia 1 (**arista**) entre v_i y v_j, y 0 en caso contrario
  - Entonces $F^{(1)}_{ij}=A_{ij}$ para todo (i,j), por lo tanto $F^{(1)}=A$

Potenciación de la Matriz de Adyacencia (cont.)

- Hipótesis de Inducción: suponemos que $F^{(n)}=A^n$
- Demostración para $n+1$
  - Si entre (i,j) hay un **camino** de distancia $n+1$, significa que tienen que existir dos cosas:
    i. Un par de vértices (i,k) tal que exista un **camino** de distancia n entre ambos ($F^{(n)}_{ik}=n$)
    ii. Otro par de vértices (k,j) tal que exista un **camino** de distancia 1 entre ambos (que sean adyacentes, es decir que $A_{kj}=1$)

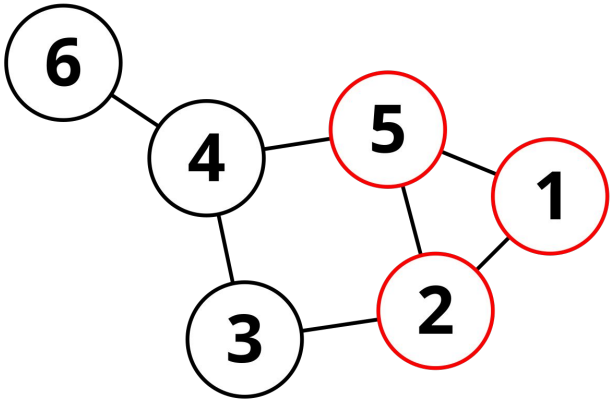
$$F_{ij}^{(n)} = \sum_{v} A_{kj} F_{ik}^{(n)} = \sum_{v} A_{kj} A_{ik}^{n} = A_{ij}^{n+1}$$

Que es la fórmula del producto de matrices

Clique

Un clique de un grafo G es subgrafo de G que es completo

- En criollo: es un subconjunto de vértices de un grafo G tal que todo par de dichos vértices es adyacente
- Un n-*clique* es un clique de n vértices



Los vértices 5, 2 y 1 forman un 3-clique

Grafo Regular

Un grafo d-regular es un grafo donde todos sus vértices tienen grado d (no implica que sea un grafo conexo)

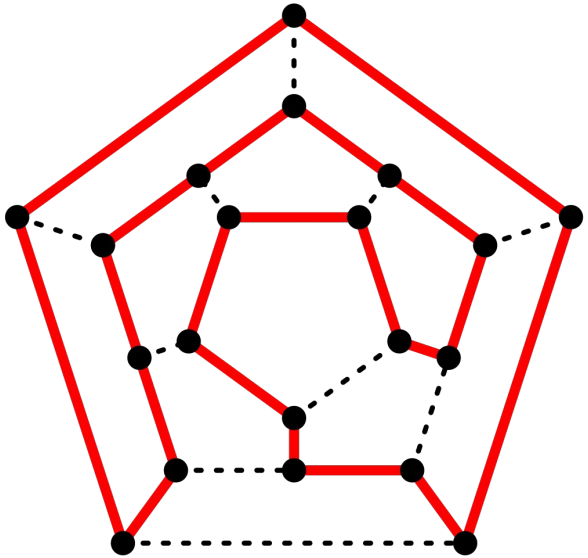
Propiedades:

- El vector unitario es autovector de la matriz de adyacencia, y su autovalor es d
- Un grafo completo es un grafo regular (es n-1 regular)
- Teorema de Nash-Williams: todo grafo k-regular con $2k+1$ vértices tiene un ciclo Hamiltoniano
- Los grafos 2-regular se llaman cúbicos

Ciclos Hamiltoniano y Euleriano

- Camino de Euler: un camino que pasa por **todas** las **aristas** una sola vez
- Ciclo de Euler: un camino que empieza y termina en un **vértice** y visita **todas** las aristas
- Un grafo no dirigido tiene un ciclo de Euler si y sólo si todos sus nodos tienen grado par
- Un grafo no dirigido tiene un camino de Euler si y sólo si tiene exactamente dos vértices de grado impar
- Camino/Ciclo Hamiltoniano: ídem Euler pero pasando por todos los vértices una sola vez (excepto el vértice de partida, que es el mismo de llegada)

Ciclos Hamiltoniano y Euleriano (cont.)



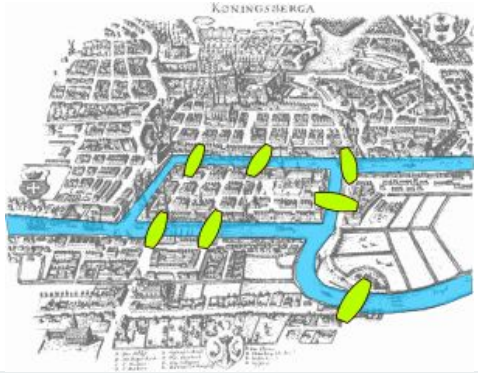
Ciclo Hamiltoniano

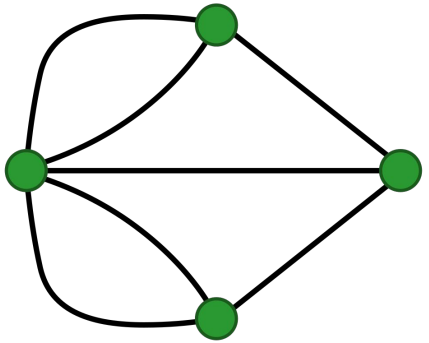
Handshaking Lemma

En todo grafo no dirigido, la cantidad de vértices de grado impar es par

- Cuando dos personas se dan la mano, la cantidad de vértices (personas) de grado impar (dándose la mano con una persona) es par
- Se deriva de la fórmula de la sumatoria de grados, que es igual a 2 veces la cantidad de aristas, demostrada por Euler en 1736

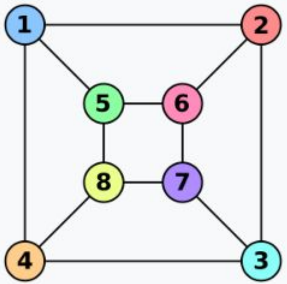
Königsberg





Isomorfismos

Un isomorfismo de los grafos G y H es una biyección sobre los vértices de G y H $f:V(G)\rightarrow V(H)$ tal que cualquier par de vértices (u,v) son adyacentes en G sí y sólo si $f(u)$ y $f(v)$ en H también son adyacentes.

Graph G	Graph H	An isomorphism between G and H
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

Árboles

Definición: un árbol es un grafo G tal que, para todo par de vértices u, v, existe un único camino de u hacia v

Propiedades:

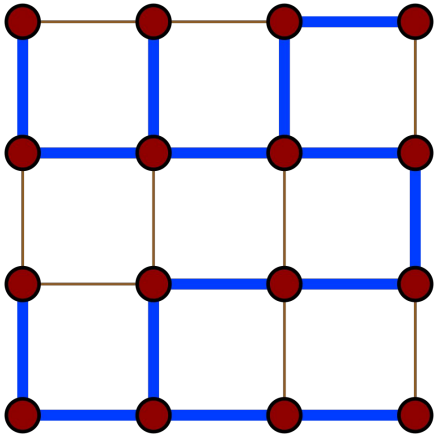
1. Un árbol es conexo
2. Un árbol es acíclico
3. Un árbol tiene una cantidad de aristas igual a la cantidad de vértices menos uno

Si un grafo cumple dos de las tres propiedades anteriores, es un árbol y además cumple la tercera

Árboles de Tendido

Árbol de Tendido

- Dado un grafo no dirigido G, G' es un subgrafo que, además, es un árbol
- Incluye todos los vértices del grafo, pero tiene menos aristas (las suficientes para asegurar que sea un árbol)



Árboles de Tendido (cont.)

Árbol de Tendido Mínimo

- Dado un grafo pesado G, G' es un árbol de tendido de G tal que su peso es el mínimo.
- Algoritmos de Prim y de Kruskal



Demostraciones Matemáticas

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Implicaciones Lógicas

$H \Rightarrow T$

- Si H es verdadero, entonces T es verdadero
- Si H fuera falso, no importa el valor de T
- Si T fuera falso, se puede afirmar que H es falso también
- Pero si T es verdadero, tal vez H sea falso o no

Si está lloviendo llevo paraguas ($H \Rightarrow T$)

- $\sim T \Rightarrow \sim H$: Si no llevo paraguas es porque no está lloviendo
- $\sim H \Rightarrow T \, v \, \sim T$: Si no está lloviendo puedo o no llevar paraguas
- T => $H \, v \, \sim H$: Si llevo paraguas puede o no estar lloviendo

¿Cómo se demuestra que H ⇒ T?

Hay varias formas; las que más usaremos son:

- Método Directo
- Método Indirecto o del Contrarrecíproco
- Por el Absurdo o Contradicción
- Por Inducción

Método Directo

- Asume que H es verdadera y demuestra que T debe ser verdadera

El producto de dos números pares es par

- Suponer que a y b son pares. Entonces, $\exists\ k,k' \in \mathbb{Z} / a = 2k\ y\ b = 2k'$
- $a \cdot b = 2\ k\ 2\ k' = 2\ (2\ k\ k')$
- Si igualamos $2\ k\ k' = k''$, entonces $a\ b = 2\ k''$, que es un número par

Método Indirecto o Contrarrecíproco

Asume que T es falsa y demuestra que H es necesariamente falsa también

Si $3\ x\text{-}1$ es par, entonces x es impar

- Suponer que x es par, entonces $3\ x\text{-}1$ es impar.
- x es par entonces $\exists\ k \in \mathbb{Z} / x = 2k$
- Luego, $3\ x - 1 = 3\ (2\ k)\ \text{-}1 = 6\ k\ \text{-}1$
- Si sumo y resto 1: $6\ k - 1 = 6\ k - 1\text{-}1+1 = 6k\ \text{-}2 + 1 = 2(\ 3\ k\ \text{-}1)+1$
- Si igualamos $3k\text{-}1 = k'$, entonces $2\ (3k\text{-}1)+1 = 2\ k'+1$, que es la expresión de un número impar (contrarrecíproco)
- Por lo tanto, si $3x\text{-}1$ es par, x es impar

Por el Absurdo o Contradicción

- Asume que H es verdadera y que T es falsa, para luego llegar a una contradicción

Existen infinitos números primos

- Suponer que existe una cantidad finita de números primos $P=\{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$
- Sea $m=p_1 \cdot p_2 \cdot \ldots \cdot p_n+1$, tal que m no es un número primo por no pertenecer a P
- Al dividir a m por cada número primo en P, el resto de la división siempre es 1, así que m debe ser primo.
- Luego, no puede existir una cantidad finita de número primos (absurdo)

Por Inducción

1. Se demuestra que $H(n_o) \Rightarrow T(n_o)$ es verdadero (caso base)
2. Se asume que $H(n) \Rightarrow T(n)$, y se demuestra que $H(n+1) => T(n+1)$

Por Inducción (cont,)

La suma de los n primeros números naturales es igual a $\frac{n(n+1)}{2}$

- Para $n=1$: $\frac{1(1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$
- Hipótesis de inducción: se asume para cierto n: $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$
- Se demuestra para $n+1$:

$$1 + 2 + \cdots + n + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} =$$

$$= \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{(n+1)[(n+1)+1]}{2} = \frac{k(k+1)}{2}$$



¡Muchas gracias!